EXPEDIENTE 01 / EL OBSERVADOR

PROYECTO DE JUEGO WEBAR

HAUNTED

GUÍA DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

De la primera prueba AR al teaser jugable en iPhone y Android. Experiencia de investigación paranormal y supervivencia de 8–10 minutos.

IOS + ANDROID

WEBAR

CLAUDE CODE

EDICIÓN 2026 / DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO Y DESARROLLO

CONTENIDO

Una ruta de lectura para crear una experiencia sobresaliente, sin prometer capacidades que los navegadores no tienen.

01 · La experiencia que vamos a fabricar

02 · Viabilidad: lo que funciona y lo que no conviene prometer

03 · Herramientas recomendadas, por qué y cuánto cuestan

04 · Preparación inicial en Windows 11 (paso a paso)

05 · Cómo darle el prompt a Claude Code sin desperdiciar contexto

06 · Plugins, MCP y skills de Claude Code que sí aportan

07 · Recursos gratuitos de alta calidad: modelos, animaciones, audio

08 · Hitos de producción y entregables para mostrar al profesor

09 · Preparar una demostración universitaria memorable

10 · Migración futura a un videojuego nativo

11 · Tu orden de trabajo, resumida para comenzar hoy

Qué es este documento. Una hoja de ruta que puedes leer antes de abrir VS Code. Acompaña al archivo `HAUNTED_PROMPT_MAESTRO_CLAUDE_CODE.md`, que es la especificación extensa que Claude Code debe ejecutar. No es código terminado ni una garantía de funcionamiento en todos los móviles.

Objetivo: un teaser WebAR original de horror e investigación paranormal, **8–10 minutos**, con **una entidad**, disponible en iPhone y Android compatibles desde una URL HTTPS y apto para un stand universitario. El producto debe permitir investigar, coger objetos digitales, escuchar respuestas espaciales, ver al fantasma asomarse desde un punto real calibrado, usar una cámara paranormal y resistir una cacería desplazándose **lentamente y dentro de un área segura**. Se prevé su migración posterior a un motor nativo.

> **Decisión de dirección:** primero lograr un efecto paranormal **realmente anclado a la habitación y estable en los dos teléfonos**; después añadir detalles de terror. No sacrificar jugabilidad por cinco tecnologías experimentales que fallen durante el parcial.

---

01 · La experiencia que vamos a fabricar

Nombre de trabajo: HAUNTED — Expediente 01: El Observador.
Frase de portada: «No estás solo en la habitación».
Género: investigación paranormal + suspense creciente + supervivencia AR.
Formato: WebAR vertical, una mano sostiene el móvil y la otra puede tocar controles; modo de gestos por cámara opcional.
Duración: 8–10 minutos por partida, más calibración muy breve.
Entorno: habitación, salón u otra zona segura con iluminación suficiente; **nunca** requiere apagar completamente las luces ni correr.

El minuto a minuto

Tiempo	Momento	Acciones importantes
0:00–1:30	Inicio y calibración	Aceptar permisos, seleccionar superficie, umbral/mueble, pared y zona segura; apoyo contextual.
1:30–3:00	Primera pista	Fotografía imposible sobre una mesa; coger, girar, examinar y descubrir inscripción.
3:00–4:20	Primer «wow»	Voz a un lado y fantasma que asoma por el marco calibrado; se retira al ser observado.
4:20–5:30	Spirit Box	Preguntar «¿Dónde estás?» por voz opcional o botón; respuesta ligada a una posición válida.
5:30–6:45	Revelación	Cámara paranormal, marca UV, objeto levitando, tercera evidencia.
6:45–8:45	Cacería	Avance virtual del fantasma, desplazamientos cortos o modo sin desplazamiento, ritual de tres objetos, jumpscare si falla.
8:45–10:00	Resolución	Sellar la presencia o perder; fotografía final que recontextualiza el comienzo y reinicio.

Regla narrativa: el fantasma, **El Observador**, teme ser descubierto; observa desde bordes, puertas y muebles, alterna pistas reales y engaños, y emplea sonidos para obligarte a mirar lugares concretos. Un único personaje bien animado vale más que diez criaturas sin personalidad.

No negociables de diseño

1. **Oclusión calibrada**: en un umbral o mueble elegido manualmente, una malla invisible debe poder tapar parte de la entidad; si la geometría no es estable, la aparición se reescribe visualmente para no atravesar objetos.
2. **Objetos virtuales manipulables**: fotografía, libro/amuleto, herramientas. Tocar para tomar, arrastrar, girar, examinar, dejar y recuperar; mano por visión es experimental, nunca la única interacción.
3. **Audio direccional**: una voz dice algo coherente con dónde está colocado el fantasma. No mentir de forma accidental: si dice «detrás de ti», el motor debe comprobar esa dirección antes.
4. **Cacería con movilidad segura**: girar lentamente y dar uno o dos pasos opcionales en un área delimitada; nunca correr, trepar, agacharse de golpe ni caminar a oscuras.
5. **Jumpscare con causa**: reservado para un fallo jugable o momento dramático, con avisos de contenido, control de intensidad, volumen y alternativa accesible.
6. **Salvavidas de evento**: experiencia jugable sin micrófono y con controles táctiles; modo demostración explícito si el tracking no está disponible, video real de respaldo y reinicio rápido.

---

02 · Viabilidad: lo que funciona y lo que no conviene prometer

Mecánica	WebAR en móvil	Condición o límite real
Personaje 3D anclado sobre superficie	**Viable**	SLAM compatible, suficiente iluminación y dispositivos reales; probar con 8th Wall Engine Binary.
Objetos digitales flotantes y manipulables	**Viable**	Three.js + raycasting + animación; input táctil como base.
Manchas y símbolos en una pared	**Viable con calibración**	La pared se indica manualmente; no es pintura real ni detección automática universal.
Fantasma que asoma detrás de puerta/mueble	**Viable en zonas calibradas**	Oclusión por geometría aproximada y ángulos limitados; necesita pruebas de deriva.
Cualquier silla real que sube físicamente	**No en teaser web generalista**	Requiere segmentar la silla, ocultar el original y reconstruir fondo, sin garantía móvil.
Reconocer manos y hacer pinza	**Experimental**	MediaPipe no proporciona por sí solo posición 3D absoluta; móviles y manos pueden quedar fuera de la cámara.
Preguntas al fantasma con voz	**Opcional**	Web Speech tiene soporte y procesamiento variables; botones siempre disponibles.
Mapeo LiDAR automático desde Safari	**No como API web común**	El LiDAR/ARKit avanzado se aprovecharía mejor en futuro nativo.
Persecución física inteligente en cualquier casa	**No aconsejable**	No conocemos obstáculos, suelo y rutas; diseñar amenaza virtual con zonas seguras.

8th Wall a noviembre de 2026. El *framework* abierto es MIT, pero **el seguimiento espacial SLAM está en el `Distributed Engine Binary` bajo otra licencia**, no MIT. El binario no incluye Hand Tracking, VPS ni Maps. Debes incorporar los avisos y revisar la licencia antes de publicar. Los requisitos oficiales incluyen HTTPS, cámara, orientación y WebAssembly SIMD; la documentación cita Safari **iOS 16.4+** y navegadores Android compatibles. No equivale a prometer que funcione en todos los modelos.

Fuente principal: 8th Wall — Open Source · Engine overview · Requisitos · Licencia de binario.

Plan de contingencia con reglas claras

- **Plan A:** WebAR SLAM, objeto anclado, oclusión parcial calibrada, audio 3D y cámara en vivo.
- **Plan B:** si SLAM falla en cierto móvil, fallback con seguimiento por *image target* o escena sobre cámara, **expresamente identificados**; el juego sigue teniendo evidencias, preguntas, amenaza y final.

- **Plan C de stand:** teléfono validado previamente, iluminación/zonas señalizadas, QR, soporte, audífonos limpiables y video grabado de una partida real; nunca presentar un video como gameplay AR en vivo.

---

03 · Herramientas recomendadas, por qué y cuánto cuestan

Capa	Herramienta	Uso en HAUNTED	Costo/licencia a revisar
Editor	VS Code + Claude Code	Código, refactorización, QA asistido	VS Code gratis; Claude Code requiere acceso de pago o cuenta API con consumo.
Frontend	Vite + React + TypeScript	Menú, HUD, opciones, estado UI	Software libre, paquetes con licencia propia.
Render 3D	Three.js	glTF, animaciones, raycast, sprites, profundidad	MIT.
Tracking AR	8th Wall Engine Binary	AR espacial SLAM móvil	Uso bajo licencia binaria, no MIT.
Gestos opcionales	MediaPipe Tasks Vision	Landmarks y pinza de una mano	Consultar licencias de SDK y modelos.
Sonido	Web Audio API	Panner 3D, filtros, capas y ambientes	API del navegador.
Modelado	Blender	Crear el Observador, retopología y props	Libre/gratuito.
Rig/ animación	Adobe Mixamo	Animación humanoide cuando la geometría lo permita	Gratis con Adobe ID; condiciones de reutilización específicas.
Optimización	glTF Transform	Comprimir GLB/texturas/meshes	Libre; verificar pipeline y medidas.
Test	Vitest + Playwright	Lógica y UI, test automatizado	Libre; AR necesita pruebas reales.
Hosting	GitHub Pages	Distribución HTTPS del juego estático	Gratis sujeto a políticas/uso de GitHub.

Arquitectura ideal: motor AR `adapter`, lógica de juego `core` sin dependencias del motor, componentes visuales `presentation`, librería `assets`, y puente de interacción `input`. Esta separación hace menos doloroso reescribir la presentación al migrar a Unity.

04 · Preparación inicial en Windows 11 (paso a paso)

Paso 1. Instala y verifica el entorno

1. Instala Git para Windows, Node.js LTS y Visual Studio Code.
2. En VS Code instala la extensión oficial **Claude Code** desde el marketplace (busca exactamente ese nombre). Inicia sesión con tu cuenta compatible.
3. Si quieres utilizar comandos `claude` y añadir MCP por terminal, instala además la CLI. La extensión **no** instala por sí sola el comando `claude` en el PATH. En PowerShell, una opción oficial es:

```
winget install Anthropic.ClaudeCode
```

4. Cierra y abre el terminal, luego verifica:

```
git --version
node --version
npm --version
claude --version
```

5. Abre una carpeta de trabajo vacía en VS Code. Inicia Git **antes** de permitir que el asistente realice cambios grandes.

```
mkdir haunted-webar
cd haunted-webar
git init
```

> **Precaución:** Claude Code no es un servicio universalmente gratuito. Revisa qué plan o facturación tienes antes de iniciar sesiones largas. Instalar el editor y sus herramientas gratuitas no implica que la generación con IA cueste cero.

Fuentes: Claude Code VS Code · Instalación oficial.

Paso 2. Empieza desde una muestra AR oficial, no desde una escena falsa

Opción recomendada: examina o clona 8thwall/threejs-world-effects-example. Está preparada con Three.js, binario AR y despliegue GitHub Pages. Debe tratarse como una muestra técnica, no como producto terminado. Revisa su licencia y dependencias, crea un proyecto propio a partir de una copia adaptada y conserva atribuciones aplicables.

```
# En una carpeta de pruebas, distinta de tu proyecto principal:
git lfs install   # si Git LFS está disponible; instalarlo si el clone lo requiere
git clone https://github.com/8thwall/threejs-world-effects-example.git haunted-ar-spike
cd haunted-ar-spike
git lfs pull
npm install
```

Abre su README y ejecuta el comando de desarrollo **que indique la versión descargada** (en la documentación consultada aparece `npm run serve`). Comprueba que el ejemplo realmente enciende la cámara y fija una malla a una superficie en el teléfono. La carpeta principal `haunted-webar` se convierte en el proyecto definitivo solo después de esa validación.

No debes intentar copiar un script binario y afirmar que ya existe SLAM: primero ejecuta un ejemplo real en tu iPhone y en un Android. Haz un video corto del cubo anclado y una nota sobre errores.

Paso 3. Cómo abrirlo en tu teléfono durante el desarrollo

- La cámara requiere **HTTPS** en una URL pública o contexto seguro admitido por el navegador; `localhost` del PC solo cuenta para el propio equipo, no para el iPhone.
- Vía simple: sube un prototipo de prueba a GitHub Pages y abre el enlace en Safari y Chrome Android. Ajusta `base` de Vite a `/nombre-del-repositorio/` si usas una URL de repositorio.
- Alternativa de iteración: túnel HTTPS confiable, verificando políticas/limitaciones del proveedor. No pongas tokens ni archivos privados en rutas públicas.
- Verifica permisos, superficie detectada, estabilidad al mover 30–60 cm, iluminación baja, recarga de página, orientación y pérdida de señal.

Guía técnica: Vite — GitHub Pages · MediaDevices.getUserMedia.

Paso 4. Crear el repositorio y despliegue

1. Abre un repositorio `haunted-webar` en GitHub, preferiblemente privado mientras trabajas; GitHub Pages publica el sitio visible para visitantes aunque el repositorio pueda ser privado según tu plan.
2. Configura un flujo de GitHub Actions para hacer `npm ci`, `npm run build` y desplegar **solo** `dist/`, siguiendo la guía de Vite.
3. Revisa los avisos de licencias y la página de créditos.
4. Prueba el enlace real **en ambos dispositivos** antes de imprimir un QR.
5. Usa etiquetas Git para guardar versiones estables: `v0.1-tracking`, `v0.2-interaction`, `v0.3-teaser`.

---

05 · Cómo darle el prompt a Claude Code sin desperdiciar contexto

NO pegues 40 páginas de instrucciones en cada turno. Guarda `HAUNTED_PROMPT_MAESTRO_CLAUDE_CODE.md` dentro de `docs/` del repositorio; crea un `CLAUDE.md` breve que apunte al archivo. Anthropic aconseja usar instrucciones concretas, mantener `CLAUDE.md` corto y ejecutar comprobaciones reales.

Inicio de la primera sesión

Dentro de la carpeta del proyecto, abre la extensión Claude Code o ejecuta `claude` en la terminal integrada. Envía este mensaje inicial (o usa el archivo `INICIO_PARA_CLAUDE.txt` del kit):

> Lee `docs/HAUNTED_PROMPT_MAESTRO_CLAUDE_CODE.md` y `CLAUDE.md` de principio a fin. No empieces por el juego completo. Examina el repositorio, herramientas disponibles, licencias y compatibilidad. Quiero que ejecutes el **Hito 0**: una prueba real de tracking WebAR con un objeto 3D anclado, un dispositivo soportado y un fallback honesto. Entrega un plan concreto con P0/P1/P2, luego implementa, ejecuta los comandos de prueba y registra qué requiere un móvil real. No declares compatibilidad sin evidencia ni crees una interfaz que solo simule AR.

Ritual recomendado por cada sesión

1. Pide a Claude un **plan corto** del siguiente hito, archivos afectados y riesgos.
2. Exige un **resultado que pueda probarse** al final de esa sesión, no 30 carpetas vacías.
3. Antes de aceptar los cambios, mira el diff de Git, verifica qué archivos fueron creados y ejecuta los comandos reportados.
4. Graba en `docs/IMPLEMENTATION_LOG.md` el estado: logrado, parcial, bloqueado, próximo.
5. Haz commit del hito estable antes de avanzar.

Comandos deseados, una vez configurado `package.json`:

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
npm run build
```

Esos scripts **deben definirse realmente**; si no existen, Claude primero debe crearlos o explicar cuál se usa. Un `npm run build` correcto no demuestra que la cámara, el SLAM o el sonido funcionen en iPhone.

06 · Plugins, MCP y skills de Claude Code que sí aportan

Distingue tres conceptos: la extensión **Claude Code** se instala en VS Code; un **plugin de Claude Code** agrupa recursos para Claude; un **servidor MCP** conecta herramientas; un **skill** es un procedimiento especializado que Claude puede invocar. No son intercambiables.

Mi paquete mínimo recomendado

Prioridad	Extensión / herramienta	Valor real	Instalación
Esencial	Claude Code VS Code	Agente de programación integrado y diffs	Buscar «Claude Code» en extensiones de VS Code.
Muy útil	Context7	Documentación reciente de librerías, menos APIs inventadas	Plugin oficial comunitario con instrucciones abajo.
Muy útil	Playwright MCP	Navegar y verificar la UI y flujos del sitio	CLI de Claude tras instalar Node.
Opcional	Chrome DevTools MCP	Inspeccionar consola, red y rendimiento web	Añadir si necesitas perf y diagnósticos.
Esencial	Skills locales del proyecto	Revisar AR, horror y QA bajo criterios específicos	Incluidos en el kit `starter_claude`.

Context7 (plugin o MCP)

En una sesión **dentro de Claude Code** (no en PowerShell), instala el plugin listado en el directorio oficial de Anthropic:

```
/plugin install context7@claude-plugins-official
```

Si no aparece el marketplace, usa `/plugin` y la sección Discover; no fuerces una instalación descargada de un repositorio desconocido. Reinicia Claude, ejecuta `/mcp` y comprueba que Context7 realmente se conecte. Context7 consulta documentación en línea; **requiere conexión**. Fuente: Directorio oficial de plugins · Plugin Context7.

Playwright MCP

Desde PowerShell, después de instalar **la CLI** de Claude Code:

```
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

Sirve para probar menús, fallbacks, flujos de permiso, botones y capturas del sitio, pero **no sustituye** una prueba AR física. Fuente: Playwright MCP.

Chrome DevTools MCP (opcional)

```
claude mcp add chrome-devtools -- npx -y chrome-devtools-mcp@latest
```

Verifica sintaxis en su guía de configuración; sus requisitos pueden cambiar. Si ya estás usando Playwright y necesitas ahorrar contexto, instala Chrome DevTools después del primer prototipo.

Tres skills locales listos para usar

En el kit adicional se incluyen estos archivos, que debes copiar dentro del repositorio:

```
.claude/skills/webar-quality-gate/SKILL.md
.claude/skills/horror-beat-review/SKILL.md
.claude/skills/mobile-ar-qa/SKILL.md
```

- **webar-quality-gate:** obliga a distinguir tracking real, fallback, pérdida de seguimiento, montaje SLAM y pruebas en hardware.
- **horror-beat-review:** revisa ritmo, señales, pruebas, jumpscares y coherencia narrativa sin tener que programar otro fantasma.
- **mobile-ar-qa:** genera la matriz de pruebas iOS/Android, accesibilidad y degradaciones de rendimiento.

Los skills del proyecto son simplemente archivos Markdown con instrucciones en `.claude/skills/.../SKILL.md`, y puedes versionarlos en Git. Documentación oficial de skills.

> **Consejo de rendimiento:** no instales diez MCP a la vez. Cada herramienta extra consume contexto y puede distraer al agente. Playwright + Context7 + tus skills locales son suficientes para iniciar.

---

07 • Recursos gratuitos de alta calidad: modelos, animaciones, audio

La calidad visual premium no exige miles de objetos. Para este teaser, asigna tiempo a **una figura humana original con animaciones creíbles**, cuatro props muy cuidados, texturas físicas, audio de dirección y efectos de partículas.

Modelos 3D y escenarios

Fuente	Qué conseguir	Recomendación
Poly Haven	Texturas PBR, props realistas, HDRI	Ideal para materiales, mesas, paredes y superficies. Catálogo general CC0; verificar ficha individual.
Kenney	Objetos modulares, muebles, pequeños elementos	CC0, excelente para prototipos y colisiones; puede requerir retexturizado para estilo realista.
Quaterniuus	Personajes y kits 3D estilo low-poly	Referencia y prototipado, no confundir con un fantasma final fotorrealista.
Sketchfab	Props de terror, libros, marcos y personajes	Filtra por downloadable y revisa **licencia específica de cada modelo**; varios exigen atribución.
Blender	Tu modelo fantasma original, rig y exportación GLB	Mejor para una silueta distintiva y visualmente premium.
Mixamo	Animación de caminata, reacción, gestos y movimiento	Gratis con Adobe ID; comprueba FAQ y adapta animación para observar y retirarse.

Propuesta artística: toma un humanoide original, alarga visualmente la silueta con discreción, baja contraste del rostro, mantén ojos reflectantes mínimos y anima una inclinación de cabeza. Evita ropa genérica flotando sin rig, iluminación uniforme o el cliché de «silueta negra recortada». Es el comportamiento, no solo el modelo, lo que causa miedo.

Animaciones necesarias para El Observador: `idle_watch`, `peek_out`, `retreat`, `stalk_walk`, `hunt_attack`. Produce y revisa también variaciones de respiración/cabeza. Rig > exportación FBX > Blender > GLB. Verificar que `AnimationMixer` pueda reproducirlas.

Uso de assets en el futuro nativo: descarga los archivos fuente **legalmente permitidos** (BLEND/FBX/GLB/texturas), guarda URL, autor, versión, licencia y fecha en `ASSET_LICENSES.md`. No descargues modelos copiados de juegos comerciales.

Sonido: el 50 % del terror

Fuente	Uso	Atención
Freesound	Golpes, pasos, susurros, crujidos	Preferir CC0; CC BY requiere crédito; evita archivos con licencia incompatible.

Fuente	Uso	Atención
Sonniss GDC Bundle	SFX de alta calidad	Gratuito según el paquete, con **licencia propia**, no asumir CC0.
Kenney Audio	UI, capas, clicks y prototipos	Verificar licencia de cada pack.
Grabación propia	Respiraciones, golpes en mueble, voz de la entidad	Mucha identidad; no revelar datos de la habitación ni de otras personas.

Diseño de mezcla: capa base casi silenciosa + detalle direccional + crescendo + golpe controlado. Emplea compresor/limitador en Web Audio para que un jumpscare no suene brutalmente más alto. Subtítulos y sliders individuales para voces, ambiente y sustos.

Optimización de modelos para móviles

- Exporta runtime en **GLB/glTF**; no cargar archivos FBX gigantes en producción.
- Prueba `gltf-transform` para simplificación y compresión solo después de conservar un master de alta calidad.
- Empieza con texturas 1K en props, 2K solo si un primer plano lo requiere; no existe un número mágico válido para todos los teléfonos.
- Prioriza **30 FPS sostenidos** sobre bloom complejo; perfila móvil real. Tamaño de descarga inicial indicativo: tratar de mantenerlo por debajo de 20 MB, sujeto a mediciones, no promesa.
- Para disimular la unión entre prop virtual y mesa real, crea una sombra de contacto suave y un sonido físico coherente con la interacción.

Fuentes: Licencia Poly Haven · Adobe Mixamo FAQ · glTF Transform.

---

08 · Hitos de producción y entregables para mostrar al profesor

Hito 0 — Base AR (riesgo máximo). Web + cámara en HTTPS + cubo real anclado en un iPhone y un Android. Si esto no funciona, no pasar a producir modelos de terror. Entregable: enlace, breve grabación real, lista de compatibilidad y problemas.

Hito 1 — Interacción. Calibración, foto virtual y acción de agarrar/girar/examinar/devolver; interacción táctil estable. Entregable: evidencia de que el objeto no salta al perder tracking.

Hito 2 — El momento memorable. Modelo de El Observador, asomarse desde un marco semicalibrado, audio localizado y un objeto levitando. Entregable: video real en el que se aprecia que el fantasma se oculta parcialmente tras el marco y se retira al mirarlo.

Hito 3 — Investigación. Tres evidencias con lógica; Spirit Box táctil/voz opcional; herramienta de cámara paranormal; threat director y ayudas para el jugador. Entregable: un tester externo completa investigación sin que le expliquen cada botón.

Hito 4 — Cacería y cierre. Amenaza controlada, movimientos lentos dentro de zona, ritual con objetos, victoria/fracaso, jumpscare regulable, pausa y modo sin desplazamiento. Entregable: partida jugable completa.

Hito 5 — Pulido. Performance real, optimización de assets, subtítulos, credits, telemetría local, QR, video de respaldo y página de presentación del juego. Entregable: demo de 8–10 min reproducible en el stand.

Pruebas de aceptación (no dar por aprobado con un build)

- ☐ iPhone real, Safari: cámaras, SLAM, ancla, UI y final probados.
- ☐ Android real, Chrome: lo mismo, con modelo y versión registrados.
- ☐ Permisos denegados: mensaje y opción de salida/fallback funcional.
- ☐ Recalibración por pérdida de tracking; peligro pausado de inmediato.
- ☐ Un fantasma se asoma desde una **zona real calibrada**, no un sprite pegado a la pantalla.
- ☐ Dos objetos se pueden coger y examinar, y uno levita.
- ☐ Tres evidencias se pueden encontrar realmente, no solamente listarse.
- ☐ Voz opcional y Spirit Box con preguntas por botón como respaldo.
- ☐ Audio espacial y subtítulos; ninguna respuesta espacial contradictoria.
- ☐ Cacería terminable sin correr ni cruzar obstáculos.
- ☐ Victoria, derrota, jumpscare, reinicio y botón de salida.
- ☐ Créditos y avisos legales; sin assets ni sonidos pirateados.
- ☐ Registro honesto de rendimiento, compatibilidad y límites.

Fallo típico a evitar: que Claude Code produzca pantallas visualmente perfectas con una cámara simulada y que el primer iPhone muestre una pantalla negra. La validación AR en hardware debe ocurrir en el primer hito.

---

09 · Preparar una demostración universitaria memorable

Estación recomendada: superficie despejada de aprox. 2 x 2 m (ajustar a recinto real), buena luz ambiental incluso cuando el juego simule oscuridad, zona de seguridad marcada en el suelo, móvil con batería/powerbank, una persona operadora y audífonos. Sin gafas VR de celular en la primera exposición: reducen la visibilidad real y empeoran el control sin tracking de manos nativo.

Antes de abrir al público:

1. Abre la URL definitiva en ambos teléfonos y verifica certificados, permisos y carga de modelos.
2. Limpia la memoria del navegador si hay versiones antiguas; no dependas de que el juego sea offline.
3. Marca dos puntos concretos del stand donde conviene que el fantasma aparezca; crea un escenario de calibración repetible.
4. Prueba el audio del lugar; evita volumen que asuste físicamente o moleste a vecinos.
5. Crea un QR grande, un aviso «Experiencia de terror con sustos», instrucciones de 3 pasos y tiempo estimado.
6. Ten listo un video de **una partida real**, no un render manipulado, para mostrar la mecánica si un dispositivo falla.

Pitch de 20 segundos: «HAUNTED transforma la habitación real en un escenario de investigación paranormal. Una entidad te observa desde lugares que tú mismo calibras, responde a tus preguntas y, si demoras en reunir evidencias, empieza a cazarte. Puedes manipular objetos, usar instrumentos y sobrevivir sin correr».

Qué suele convencer a un jurado: un momento inesperado que depende del espacio físico, interacción evidente con la cámara, un ciclo completo de 8 minutos, sonido y dirección artística coherentes, y la honestidad de demostrar tanto funcionamiento como límites técnicos.

10 · Migración futura a un videojuego nativo

Viabilidad general: ALTA para reconstruir la experiencia; NO es una conversión de un clic. Unity + AR Foundation es la ruta más directa para compartir un proyecto entre Android (ARCore) e iOS (ARKit). La versión nativa puede aprovechar mejor profundidad, clasificación y reconstrucción espacial en dispositivos compatibles.

Lo que podrás reutilizar

- **Mucho:** diseño del juego, escenas narrativas, flujo de amenazas, pistas, puzzle, dramaturgia, lista de assets, GLB/FBX, materiales fuente y sonidos.
- **Parcialmente:** reglas en TypeScript reimplementadas en C#, parámetros numéricos, estructuras JSON, tablas de respuestas, máquina de estados, pruebas funcionales como especificación.
- **Poco o nada directamente:** código React, Three.js renderer, hooks de navegador, Web Audio y la integración 8th Wall SLAM. Habrá que reescribir adaptadores y render.

Recomendación práctica: mantener lógica de `threat`, guion, datos de evidencias y diálogos en JSON bien tipado/validado y sin dependencias de Three.js. Dejar GLB originales y archivos de animación editables para importarlos a Unity. Documentar valores y coordenas para evitar divergencias.

Lo que ganas al migrar

- AR Foundation unifica subsistemas ARCore/ARKit y facilita detección de planos, raycasts y anclajes.
- En iPhone compatibles con LiDAR, ARKit puede proporcionar una malla aproximada del entorno para oclusión realista, si el dispositivo lo soporta.
- Oportunidad de interacción con objetos y audio más robustos, según plugins y capacidades reales.
- Más control sobre sensores, renderizado, escena 3D y empaquetado.

Lo que te costará

- Migrar shaders/animaciones, adaptar interfaz móvil, reescribir lógica de AR y pruebas.
- La compilación nativa de iOS **requiere macOS + Xcode localmente**; sin Mac puedes explorar **Unity Build Automation** en la nube, sujeto a precio, configuración y firma de Apple. No presupongas que la distribución iOS será $0.
- Para publicar en App Store, tendrás que revisar el Apple Developer Program; es diferente a probar un prototipo en tu móvil.
- Android requiere confirmar compatibilidad ARCore por modelo, no solo Android moderno.

Primer objetivo nativo razonable: portar *un solo cuarto y El Observador*, pero reemplazando máscaras manuales por oclusión basada en geometría cuando exista LiDAR. Es la mejora visual que más justifica salir del navegador.

Fuentes: Unity AR Foundation Samples · ARKit Scene Reconstruction · Unity iOS build · Unity Personal.

11 · Tu orden de trabajo, resumida para comenzar hoy

1. **Descarga los archivos entregados:** prompt maestro `.md`, esta guía y el kit de skills.
2. **Instala Git, Node LTS, VS Code y Claude Code**; verifica terminal, sesión y acceso.
3. **Prueba el starter oficial 8th Wall** en iPhone y Android; mide el tracking.
4. **Crea tu repositorio definitivo** y copia `docs/HAUNTED_PROMPT_MAESTRO_CLAUDE_CODE.md`, `CLAUDE.md`, `.claude/skills/`.
5. **Dale a Claude solo el Hito 0** con el mensaje de inicio de esta guía.
6. **No pases al arte hasta conseguir una escena anclada fiable** y el primer objeto interactivo.
7. **Construye el único susto premium:** asomo parcial desde marco + voz localizada + objeto levitando.
8. **Incorpora investigación, ritual y cacería**; obliga a validar la partida completa en 8–10 minutos.
9. **Haz pruebas con jugadores externos y prepara modo stand** con iluminación, zona segura, QR y reinicio.
10. **Congela una versión estable** antes del parcial; después podrás iterar hacia la versión nativa.

Referencias esenciales y repositorios

- Ejemplo oficial 8th Wall + Three.js + GitHub Pages
- 8th Wall Engine Docs · licencia · navegadores
- MediaPipe Hand Landmarker
- Three.js GLTFLoader · glTF Transform
- Claude Code Quickstart · VS Code · Best Practices
- Claude Code Skills · Plugins
- Playwright MCP · Chrome DevTools MCP · Context7
- Poly Haven · Kenney · Mixamo · Blender
- Unity AR Foundation Samples · Unity Build iOS

Nota de auditoría: referencias públicas consultadas el **9 de noviembre de 2026**. Revisa licencias y compatibilidad de versiones instaladas justo antes de desarrollar. El resultado premium dependerá de assets, testing y decisiones técnicas, no solo de la longitud de un prompt.